

SENAI Hermenegildo Campos de Almeida

3 SEMESTRE DO CURSO:
CIBERSISTEMAS PARA AUTOMAÇÃO

Configuração, Investigação de Portas e Modelagem
do Sistema

DOCENTE: WILLIAM

GUARULHOS / SÃO PAULO
2026

GUILHERME SANTOS: DOCUMENTADOR	ARTHUR MURILO: PROGRAMADOR
MARIA EDUARDA: ANALISTA	JOSÉ HENRIQUE: TESTADOR

Configuração, Investigação de Portas e Modelagem do Sistema

Trabalho apresentado ao curso Técnico de cibernética para automação da Rede **SENAI** Escola industrial, Hermenegildo campos de almeida como requisito e teste de conhecimento nas matérias MSATI, SADA, PCDA E ISTI no 3 semestre

Docente: William

GUARULHOS
2026

Sumário

INTRODUÇÃO	4
ARDUINO - ESP8266.....	5
PERGUNTAS	5
SHILD HY-M302.....	6
FLUXOGRAMA DO SISTEMA.....	7
ANÁLISE TÉCNICA DOS TESTES	8
CONCLUSÃO.....	8

INTRODUÇÃO

A crescente necessidade de soluções inteligentes na automação industrial tem impulsionado o desenvolvimento de sistemas embarcados que conseguem monitorar, coletar e transmitir dados em tempo real. Nesse cenário, microcontroladores com conectividade integrada, como o ESP8266, se destacam pela versatilidade, pelo baixo custo e pela facilidade de integração com redes e serviços digitais.

O objetivo inicial deste trabalho é construir as bases para um sistema inteligente de monitoramento utilizando o microcontrolador ESP8266 D1 junto com o Shield HY-M302. Antes de avançarmos para funcionalidades mais complexas, como integração com APIs e armazenamento em nuvem, é fundamental configurar corretamente o ambiente de desenvolvimento, entender bem o funcionamento do hardware e definir claramente como o sistema deve se comportar.

Por isso, a primeira etapa do projeto foca na configuração da Arduino IDE para trabalhar com o ESP8266, na validação da comunicação com a placa e na execução de testes básicos de funcionamento. Ao mesmo tempo, estamos fazendo um estudo detalhado dos pinos de entrada e saída do microcontrolador, levando em conta suas limitações elétricas e funcionais, para garantir que o hardware seja utilizado de forma segura e eficiente.

Além disso, estamos modelando o comportamento do sistema: definindo as regras de funcionamento com base nos sensores e atuadores que serão utilizados, e mapeando o fluxo lógico das operações desde a leitura dos dados até a tomada de decisão e a resposta do sistema. Essa etapa é essencial para manter a consistência durante todo o desenvolvimento e evitar problemas que possam comprometer o desempenho do sistema na prática.

Com isso, esta fase inicial cria os alicerces técnicos necessários, para que as próximas etapas possam ser construídas sobre uma base sólida, confiável e bem documentada.

ARDUINO - ESP8266

O ESP8266 é um módulo Wi-Fi SoC de baixo custo desenvolvido pela Espressif, amplamente usado em projetos IoT, automação residencial e prototipagem conectada. Na versão NodeMCU ou Wemos D1 Mini, ele integra USB-serial, regulador de tensão e pinos GPIO expostos, sendo compatível com a Arduino IDE.

Opera em 3,3V, com clock de 80/160 MHz, 1 a 4 MB de flash e Wi-Fi 802.11 b/g/n. Essa característica torna o módulo adequado para soluções compactas e de baixo custo, especialmente em projetos educacionais e de automação.

Principais características:

- Wi-Fi integrado com modos Station e Access Point.
- Microcontrolador Tensilica L106 de 32 bits.
- Pinos GPIO com funções específicas de boot e comunicação.
- Apenas uma entrada analógica A0.
- Compatibilidade com Arduino IDE.

TABELA VERIFICADOS

PINO	CUMPONENTE
D5	BUZZER
D6	IR
D4	LED RGB

PERGUNTAS

Nem todos os pinos podem ser usados. Por quê?

Porque alguns pinos do ESP8266 possuem funções específicas, como controle de inicialização (boot) e comunicação interna. Esses pinos precisam estar em estados lógicos corretos ao ligar a placa, caso contrário o sistema não funciona corretamente.

O que pode acontecer se um pino inadequado for utilizado?

A placa pode não iniciar, entrar em modo incorreto, reiniciar continuamente, travar ou apresentar falhas na comunicação e no funcionamento dos componentes.

Como isso impacta um sistema real de automação?

Pode causar leitura incorreta de sensores, acionamento indevido de atuadores, falhas de comunicação e até a parada total do sistema, comprometendo a confiabilidade e a segurança da automação.

SHIELD HY-M302

O Shield HY-M302 é uma placa de expansão com diversos sensores e componentes integrados, usada principalmente em ensino, testes rápidos e projetos didáticos. Ele permite montar circuitos sem protoboard, acelerando o desenvolvimento e reduzindo erros de fiação.

Entre seus componentes mais comuns estão: DHT11, LM35, LDR, receptor infravermelho, buzzer, LED RGB, botões, potenciômetro e interface I2C. Por ser uma plataforma multifuncional, esse shield facilita a validação de conceitos de entrada, saída e controle em sistemas embarcados.

Pinagem

Componente	Pino padrão	Função	Observação
DHT11	D4	Entrada digital	Sensor de temperatura e umidade.
LM35	A2	Entrada analógica	Leitura de temperatura.
LDR	A1	Entrada analógica	Mede luminosidade.
Receptor IR	D6	Entrada digital	Pode variar conforme a placa.
Buzzer	D5	Saída digital	Usado para alerta sonoro.
LED RGB	D9, D10, D11	Saída PWM	Controle de cores.
LEDs individuais	D12, D13	Saída digital	Indicação visual.
Botões	D2, D3	Entrada digital	Pode variar para D7/D8.
Potenciômetro	A0 ou A3	Entrada analógica	Ajuste de variável.
I2C	A4, A5	Comunicação	SDA e SCL.

CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE

A configuração da IDE Arduino deve ser feita com a instalação do pacote ESP8266 no gerenciador de placas, usando a URL indicada na atividade. Depois disso, deve-se selecionar a placa LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini e a porta COM correta para comunicação com o dispositivo. Para validação, recomenda-se executar o código blink para testar a comunicação com a placa, o envio do programa com sucesso e o funcionamento da saída digital.

INVESTIGAÇÃO DAS PORTAS FUNCIONAIS

Nem todos os pinos do ESP8266 podem ser usados livremente, porque alguns possuem função crítica de inicialização do sistema. Se forem colocados em estado incorreto durante o boot, a placa pode não iniciar corretamente. Pinos recomendados: D1, D2, D5 e D7. Pinos com restrição: D3, D4, D8. Devem ser evitados em testes iniciais: TX e RX, pois são usados na comunicação serial.

ANÁLISE CRÍTICA

Nem todos os pinos podem ser usados porque o ESP8266 depende de estados específicos no momento da inicialização. Se um pino estiver em nível errado, o sistema pode travar, reiniciar ou nem entrar em modo de programação.

Em um sistema real de automação, esse tipo de falha pode causar atraso na leitura de sensores, acionamento incorreto de atuadores, interrupção da comunicação com a rede e parada total do sistema.

MODELAGEM DO SISTEMA

A modelagem define como o sistema deve reagir às entradas. Essa etapa é importante porque organiza a lógica antes da programação final.

Variáveis principais: temperatura, umidade, rotação, estado do sistema, botões e comando IR.

Regras de funcionamento:

Condição	Estado	Ação
Temperatura acima do limite	Alerta térmico	Acionar buzzer e LED vermelho.
Umidade abaixo do limite	Ambiente seco	Sinalizar e registrar leitura.
Botão pressionado	Comando manual	Alterar estado do sistema.
Comando IR recebido	Controle remoto	Executar ação correspondente.
Rotação fora do padrão	Falha operacional	Gerar aviso visual e sonoro.

- Umidade abaixo do limite: sinalizar ambiente seco e registrar leitura.
- Botão pressionado: alterar estado do sistema.
- Comando IR recebido: executar ação correspondente.
- Rotação fora do padrão: gerar aviso visual e sonoro.

FLUXOGRAMA DO SISTEMA



Entrada → Processamento → Decisão → Ação → Envio para API

ANÁLISE TÉCNICA DOS TESTES

23/04

PINO (ESP8266)	COMPONENTE	TIPO DE SINAL	FUNÇÃO NO SISTEMA	STATUS DE VALIDAÇÃO
D5 (GPIO 14)	BUZZER	Saída Digital	Alerta sonoro para eventos críticos.	☒ Validado
D6 (GPIO 12)	IR (Infravermelho)	Entrada Digital	Deteção de presença ou recepção de comando.	☒ Validado
D4 (GPIO 2)	LED RGB	Saída PWM	Feedback visual (Cores p/ status do sistema).	☒ Validado
A0 (ADC0)	SENSOR LDR*	Entrada Analógica	Monitorização de luminosidade industrial.	☒ Projetado

Os pinos D, D6 e D4 foram testados e respondem corretamente aos comandos da IDE. O pino D4 (LED RGB) compartilha a mesma linha do LED interno do ESP8266 em alguns modelos, o que foi considerado na análise de consumo de energia.

CONCLUSÃO

A etapa inicial do projeto é fundamental para garantir que o sistema tenha base técnica sólida. A configuração correta do ambiente, a identificação dos pinos seguros e a definição das regras de funcionamento reduzem erros e aumentam a confiabilidade do desenvolvimento.

Com essa estrutura, o grupo passa a ter um modelo funcional e organizado para avançar às próximas etapas do projeto, como integração com API, armazenamento em banco de dados e monitoramento remoto.